E. Spinelli, C. A. Varela, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Avaliação do uso de furanos ativados por ácido carbônico na análise direta de drogas derivadas da feniletilamina.

E. Spinelli*, C. A. Varela

Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ), Brasil
**elianispinelli@id.uff.br* *Tel.: +55-21-981664198*

Palavras-chave: feniletilaminas; aductos de Stenhouse; furanos ativados .

1. INTRODUÇÃO

Testes preliminares são testes da categoria C segundo o *Scientific Working Group for Forensic Toxicology* (SWGTOX), e incluem ensaios imunológicos, colorimétricos, entre outros. Estes testes são insuficientes para um laudo definitivo de identificação que, em geral, depende da análise das substâncias por técnicas mais sofisticadas como a espectrometria de massas, o infravermelho e a ressonância magnética nuclear [1]. Contudo, a identificação preliminar de uma substância gera o laudo toxicológico provisório, importante para fundamentar as ações policiais a seguir. Ensaios simples, sensíveis e rápidos são desejados para a identificação preliminar em situações de campo, e os ensaios colorimétricos se destacam nesse cenário. Entre as desvantagens dos ensaios colorimétricos clássicos está o uso de ácidos minerais concentrados e reagentes tóxicos. Com o avanço da química verde, a química forense se volta para a elaboração de novos reagentes que atendam os preceitos básicos de segurança ocupacional e ambiental para uso em situações de campo. Além disso, espera-se que os novos reagentes tenham mecanismo de reação conhecido, e sensibilidade e especificidade suficientes para que possam ser incorporados na prática forense.

Furanos ativados por ácidos carbônicos podem ser sintetizados rapidamente por reação entre o ácido de Meldrum e o furfural (MAFC – Meldrum's Acid Furfural Conjugate) em água, e o conjugado precipita do meio aquoso, sendo facilmente isolado por filtração. O conjugado formado reage rapidamente com aminas primárias e secundárias produzindo compostos muito coloridos e termodinamicamente estáveis, que são os aductos de Stenhouse (DASA - Donor-acceptor Stenhouse adducts) [2] Esses aductos possuem alta absortividade molar, sendo sensores muito sensíveis. Apesar de apresentarem fotocromismo, isto é, uma mudança de conformação (linear/cíclica) na presença de luz, passando de colorido para incolor, a cor desses aductos no presente estudo pôde ser visualizada por até 2 horas. A figura 1 apresenta o esquema da reação do MAFC com uma amina primária ou secundária, formando um composto colorido [3].

O MAFC pode ser um reagente para detecção de drogas que contêm aminas secundárias, como as catinonas, a metanfetamina e o MDMA [4]. Contudo, ainda não foi avaliada de forma sistemática a reação com drogas contendo outras funções nitrogenadas. O presente estudo objetiva empregar estruturas contendo diferentes grupos funcionais nitrogenados ou não, para estudar a especificidade do reagente, e desenvolver um teste rápido preliminar para uso na análise direta de drogas, em especial de papéis/selos impregnados com derivados alucinógenos do grupo das feniletilaminas, aplicando o teste em drogas autênticas apreendidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

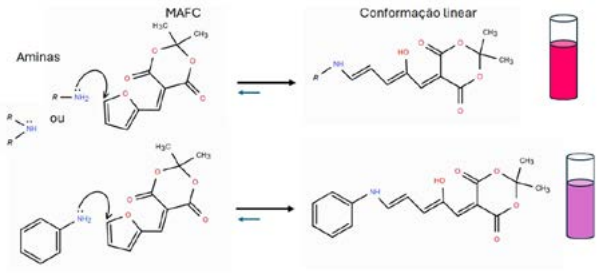


Figura 1. Esquema simplificado da reação do MAFC com aminas alifáticas e aromáticas, apresentando a conformação aberta do produto responsável pela cor observada.

2. METODOLOGIA

2.1 Solventes e reagentes

2,2-Dimetil-1,3-Dioxano-4,6-Diona (Ácido de Meldrum), Sigma-Aldrich®, Brasil; Furfural, Sigma-Aldrich®, Brasil; THF, Tedia®, Brasil;

2.2 Síntese do MAFC

Em um béquer de 100 mL de corpo alto foram adicionados 721 mg de ácido de Meldrum, 414 µL de furfural e 10 mL de água destilada. A solução permaneceu sob agitação magnética por cerca de 2 horas à temperatura ambiente. O precipitado amarelo formado foi separado por filtração usando um funil de Büchner. A secagem do precipitado é realizada a temperatura ambiente em dessecador, protegido da luz [5].

2.3 Seleção das aminas usadas no desenvolvimento do ensaio

A nortriptilina foi selecionada como modelo de uma amina secundária. Como amina primária, a dopamina, ambas adquiridas da Sigma-Aldrich®. A figura 2 mostra a estrutura dessas aminas.

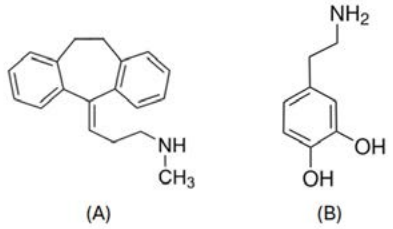


Figura 2. Estrutura da nortriptilina (A) e da dopamina (B)

2.4 Desenvolvimento do ensaio colorimétrico

2.4.1 Concentração da solução do MAFC e seleção do solvente

A solução de MAFC foi preparada em concentrações variando de 1 a 10 mg/mL, em diferentes solventes (acetona, diclorometano, dimetilformamida e tetrahidrofurano), e armazenada em frasco âmbar na geladeira.

2.4.2 Seleção do pH

Tampão fosfato a 0,1 M foi preparado em pH 7, 7,5, 8 e 8,5. Tampão borato a 0,1M foi preparado em pH 9. Tampão carbonato/bicarbonato a 0,1M foi preparado em pH 9,5, 10 e 10,5, e para outros valores de pH (11, 11,5 e 12), foi empregado o tampão fosfato/NaOH a 0,1M.

2.5 Condições finais do teste

Cerca de 1 mg da substância em teste, na forma de pó ou pequenos cristais, foram transferidos para um microtubo de polipropileno. Cristais grandes/pedrinhas foram previamente pulverizados. Papéis/selos impregnados com a droga foram diretamente transferidos para um microtubo (uma unidade). A seguir, foi adicionado o tampão (100 µL) e a solução de MAFC (100 µL). O desenvolvimento da cor foi imediato para a quantidade de substância testada.

2.6 Ensaio de sensibilidade

A sensibilidade do ensaio foi determinada para a nortriptilina (cloridrato de nortriptilina em concentrações decrescentes preparadas em tampão borato 0,1M pH 9).

2.7 Ensaio de especificidade

A especificidade para aminas primárias e secundárias foi avaliada empregando 190 fármacos/substâncias, representativas das seguintes funções nitrogenadas: aminas primárias e secundárias alifáticas, aminas terciárias (incluindo nitrilas), amina quaternária, aminas aromáticas, amidas, hidrazinas, sulfonamidas, piridina, piperidina, pirimidina, pirazina, piperazina, morfolina, pirrol, pirazol, imidazol, imidazolina, benzoimidazol, triazol, pirazolona, xantina, guanidina, indol e benzodiazepínicos. Moléculas contendo as seguintes funções oxigenadas também foram testadas: álcoois, éteres, ésteres, cetonas e ácidos carboxílicos, assim como excipientes farmacêuticos (n=30).

3. RESULTADOS

3.1. Otimização do reagente

Os melhores resultados foram produzidos quando a concentração do MAFC foi de 10 mg/mL preparada em THF. Nessas condições a solução reagente permaneceu estável na geladeira por 15 dias. O MAFC em pó apresenta estabilidade de pelo menos 2 meses, que foi o tempo estudado. A dopamina, entretanto, respondeu fracamente em pH 9. O melhor valor de pH para dopamina foi ≥ 11,5, com resultado positivo produzido imediatamente após a colocação do reagente. Esse valor mais elevado de pH não interferiu com os resultados para aminas secundárias e aumenta a sensibilidade para detecção de aminas primárias. Os tampões preparados com água ultrapura (Milli-Q) permaneceram estáveis em geladeira por várias semanas. O tampão bicarbonato precisou ser filtrado através de

membrana de celulose de 0,45 µm para clarificação. A proporção 1:1 entre o tampão e o reagente se mostrou eficiente, e volumes maiores que 100 µL podem ser utilizados desde que a proporção seja mantida, e a concentração da droga não fique muito diluída. A intensidade da cor foi proporcional à concentração.

3.2. Sensibilidade

A quantidade mínima de nortriptilina que pôde ser detectada visualmente com segurança foi de 0,031 mg em pH 9. A figura 3 mostra o resultado obtido para o teste de sensibilidade.

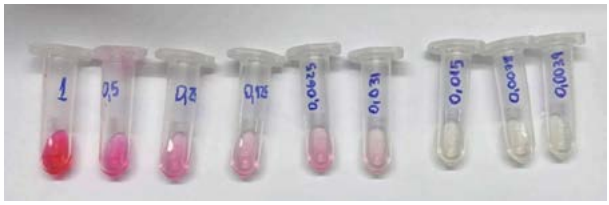


Figura 3. Quantidades decrescentes de nortriptilina submetidas à reação com MAFC (mg) em tampão borato 0,1M pH 9.

3.3. Especificidade para aminas primárias e secundárias

A ativação do furano ocorre por aumento de sua eletrofilicidade, que acontece na conjugação de ácidos carbônicos com o furfuraldeído. O mecanismo da reação do MAFC com aminas envolve o ataque nucleofílico da amina ao furano ativado. Nesse mecanismo, não apenas a basicidade da amina é importante, mas também questões como impedimento estérico e ligações intermoleculares, que podem tornar o par solitário de elétrons do nitrogênio menos acessíveis ou disponíveis para a reação.

De todas as funções nitrogenadas e não nitrogenadas avaliadas, apenas aminas primárias e secundárias reagiram.

Entre as aminas primárias analisadas (n=5), todas forneceram um resultado positivo fraco em pH 9, que se tornou mais forte em pH 12, semelhante ao ocorrido com a dopamina.

Entre os fármacos que possuíam um nitrogênio secundário (n=19), 4 não reagiram. Em comum, esses quatro fármacos apresentavam caráter ácido, como o diclofenaco.

Para aminas aromáticas (n=14), substituintes como NO2, CN e SO3H, que são forte puxadores de elétrons, desfavorecem a reação. A anilina, assim como a benzocaína e o sulfatiazol produziram resultados positivos, todos no tom lilás/roxo. A mudança de cor é devida a uma extensão na conjugação envolvendo o anel aromático. Como esperado, o-nitro e m-nitroanilina não forneceram resultado positivo, assim como o ambroxol, que contém a dibromo anilina na estrutura.

Entre as estruturas que continham nitrogênio terciário, amônio quaternário e nitrilas (n=46), nenhum resultado positivo foi obtido, assim como fármacos contendo amidas ou sulfonamidas (n=20). Estruturas contendo nitrogênio nas funções piridina, pirimidina, pirazina, piperidina, morfolina e piperazina (n=22), produziram resultados negativos. Também não positivaram fármacos contendo as funções pirrol, pirazol, imidazol, benzoimidazol, imidazolina e triazol (n=18). Resultados negativos foram obtidos para a maioria dos benzodiazepínicos, xantinas, guanidinas e pirazolonas (n=16). Entre as estruturas não nitrogenadas, nenhuma forneceu resultado positivo (n=30).

3.3.1 Resultados "falso positivos"

Alguns medicamentos, para os quais a estrutura principal não apontava para um possível resultado positivo, apresentaram tons levemente rosados ou salmão após a adição do MAFC. Então, uma busca foi realizada em fontes de informação sobre impurezas farmacopeicas (EP/USP) e impurezas relacionadas ao medicamento, e que são toleradas. A Instrução Normativa nº 258/2023 da ANVISA, publicada em 16 de outubro de 2023, estabelece a Lista de Impurezas Qualificadas e seus respectivos limites para medicamentos com substâncias ativas sintéticas e semissintéticas. Para a dipirona, por exemplo, é aceito até 10% (w/w) da dose diária das impurezas A, B e C. Considerando que a dose diária pode ser de até 1g, até 100 mg dessas impurezas é tolerado. Há, porém, drogas mais potentes, com doses diárias de 10 mg e níveis de impurezas na ordem de microgramas. A tabela 1 relaciona os fármacos para os quais um resultado inesperado foi obtido com base na estrutura do fármaco, e a possível impureza responsável pelo resultado "falso positivo".

Tabela 1. Impurezas que são aminas primárias ou secundárias relacionadas aos "falsos positivos" observados.

Fármaco	Referência
Cinarizina	Impureza A
Cloxazolam	Impureza 2
Flunitrazepam	Impureza A
Flurazepam	Impureza 1
Teofilina / cloroteofilina	Impureza 21
Dipirona	Impurezas C e 12
Flunarizina	Impureza A
Ofloxacino	Impureza E
Penfluridrol	Impureza 1
Sulpirida	Impureza A
Levotiroxina	Impureza G

Todas essas impurezas são aminas primárias ou secundárias. Assim, esses resultados não são falsos positivos para a função química avaliada, mas podem ser interpretados como falsos positivos para a identificação da droga. Vale ressaltar que os padrões de fármacos utilizados no presente estudo são padrões secundários doados pela indústria farmacêutica.

Isso também pode explicar o resultado positivo obtido para uma amostra de rua de cocaína, apreendida pela Polícia Civil. Essa droga é raramente encontrada na forma pura, e há muitos contaminantes naturais, adulterantes ou agentes de corte intencionalmente adicionados, que podem ser ou conter aminas reativas, como benzocaína, dipirona, anfetaminas, catinonas etc. (Kudlacek et al., 2017). O padrão analítico da cocaína não reagiu.

3.3.2 Análise de drogas autênticas apreendidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

As figuras 4 e 5 mostram os resultados obtidos da análise de algumas drogas apreendidas e previamente analisadas no laboratório de química forense por técnica de espectrometria de massas. Na interpretação dos resultados é necessário considerar que a cor resultante pode diferir do rosa/vermelho ou lilás/roxo por interferência do corante presente na droga. Alguns corantes podem ser solúveis no sistema tampão:THF, sendo recomendável a análise em paralelo da amostra colorida sem a adição do MAFC, ou seja, apenas tampão e THF, na mesma proporção 1:1.

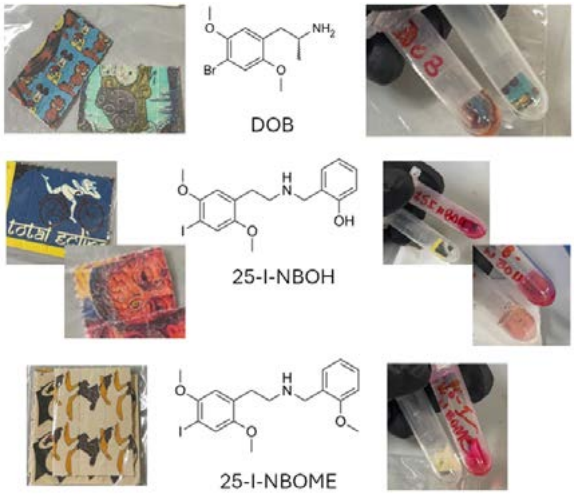


Figura 4. Resultados positivos obtidos na análise direta de selos impregnados com feniletilaminas alucinógenas. Para produtos coloridos faz-se necessária a análise em paralelo de um branco (amostra + tampão + THF).

Um selo de LSD não apresentou resultado positivo. Vários novos derivados da feniletilamina apresentam potencial de detecção pelo MAFC, como os benzodifuranos, os aminoindanos e os fenidatos (UNODC, 2024). Canabinóides sintéticos não devem reagir, pois a maioria das estruturas não são aminas primárias ou secundárias, mas apenas a ADB-butinaca estava presente entre as drogas apreendidas disponibilizadas para o teste, e o resultado foi negativo, como esperado.

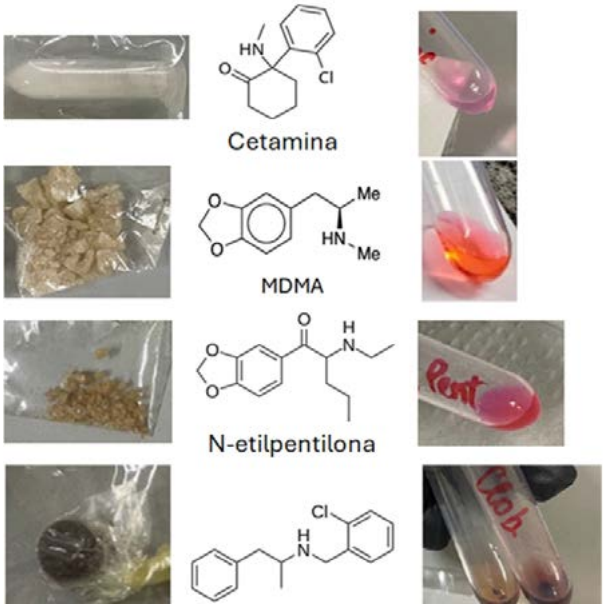


Figura 5. Resultados positivos obtidos na análise de outras drogas apreendidas e que são aminas primárias ou secundárias. Para produtos coloridos faz-se necessária a análise em paralelo de um branco (amostra + tampão + THF). Alterações na cor final podem ocorrer em decorrência da contribuição do corante presente na droga.

De forma geral, as catinonas, que são aminas secundárias em sua maioria, podem reagir positivamente, mas o grupo da catinonas pirrolidínicas (α-PVP) não deve reagir por possuírem nitrogênio terciário. Estes derivados costumam reagir com o reagente de Scott. Algumas catinonas disponíveis para o teste positivaram adequadamente, com exceção das que apresentavam nitrogênio terciário (N,N-dimetilcatinona).

4. CONCLUSÕES

O MAFC é um reagente promissor para detecção de drogas derivadas da feniletilamina, em especial para as novas substâncias psicoativas alucinógenas, que são muito potentes e comercializadas em geral na forma de papéis ou selos impregnados com a droga, e tem uma amina secundária em sua estrutura. O caráter inovador do presente estudo não somente se baseia na sensibilidade do teste como também no fato da análise ser direta, não havendo necessidade de extração prévia. A introdução do reagente no rol de testes colorimétricos deve ser criteriosa, pois sua especificidade é para uma determinada função química, que pode estar presente em várias drogas de interesse na área forense.

AGRADECIMENTOS

À FAPERJ pelo apoio financeiro através do edital Ciências Forenses, Processo 290.041/2021. Ao Laboratório de Química do Instituto de Criminalística Carlos Éboli da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro por permitir a realização dos testes em suas instalações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] S. A. Reis; C.M. Rocha; Y. Machado; Â. De Fátima. Métodos colorimétricos para a detecção de drogas ilícitas: do clássico ao contemporâneo - uma revisão. *Rev. Bras. Crimin.,* 13: 176-194 (2024).

[2] Q. Chen *et al.* Stable Activated Furan and Donor−Acceptor Stenhouse Adduct Polymer Conjugates as Chemical and Thermal Sensors. *Macromolecules*, 52: 4370−4375 (2019).

[3] L. Sabahi-agabager; H. Eskandari; F. Nasiri *et al*. Properties of a furan ring-opening reaction in aqueous micellar solutions for selective sensing of mesalazine**.** *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy***,** 258: 119846 (2021).

[4] S. Cho, Y. Kim. Donor-acceptor Stenhouse adduct formation for the simple and rapid colorimetric detection of amphetamine-type stimulants. *Sensors and Actuators: B. Chemical*, 255, 131274 (2022).

[5] C. Amber; S. Allen; S. Helmy. Using Donor–Acceptor Stenhouse Adducts to Teach Photochromism in the Undergraduate Laboratory. *J. Chem. Edu*., 98: 1736–1740 (2021).

[6] O. Kudlacek *et al*. Cocaine adulteration. *J Chem Neuroanat.,* 83-84: 75-81 (2017).

[7] UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report. Volume 4. Drug Market Trends. Vienna, 2022. Disponível em: https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_4.pdf. Acesso em 21 de abril de 2023.